

CAE/ML 技術を活用した質量と性能の多機能トレードオフ検討技術の開発*

藤田 預詞雄¹⁾ 小島 茂樹¹⁾ 川原 康熙¹⁾

Application of CAE/ML Technique for Multifunctional Trade-Off Study between Mass and Performances

Yoshio Fujita Shigeki Kojima Kosho Kawahara

In the early stage of vehicle planning phase, multifunctional trade-off studies about layout of frame structures are required. Computer Aided Engineering (CAE) / Machine Learning (ML) technique is proposed to conduct multifunctional trade-off study between mass and performances. ML models were created from the database that was constructed from large number of parametric FE analysis. Performance maps that were drawn based on ML result enables visualization of trade-off relations.

KEY WORDS: Vehicle development, CAE, Body structure, Machine learning (B2)

1. はじめに

近年の車両開発はお客様の多様なニーズに応えるべく、魅力ある商品をタイムリーに提供することが求められている。複雑化する開発の中においては、基本的な車両性能を満足するだけでなく、開発費や開発期間を低減し、良品かつ廉価な商品をお届けするために、車両開発の企画段階で性能・コスト・重量などの要件を成立させることが必要である。

従来の車両開発においては、車両企画、設計を経て CAE (Computer Aided Engineering, 以下 CAE) 評価の段階で性能未達が判明し、車両企画のやり直しと再設計によって、開発工数が増加するケースがある。そのため、商品の企画成立性を車両開発の企画段階で確認することが可能であれば、開発途中でのやり直しを削減し、開発期間の低減につながる。一方で車両開発の企画段階においては、流動的に変化する企画に対し、その都度 CAD (Computer Aided Design, 以下 CAD) データを作成し、CAE 評価を行うというサイクルは、要求される開発期間を満たすことが難しい。そうした問題を解決するために、パラメトリックな有限要素モデル (Finite element model, 以下 FE モデル) を活用した応答曲面法 (Response Surface Method, 以下 RSM) によって成立範囲を明示する手法や⁽¹⁾⁽²⁾、データベースを構築し、Reduced model による予測結果を用いて、オンデマンドに性能を予測する手法⁽³⁾⁽⁴⁾が開発されてきた。

本報では、車両開発の企画段階で、ボデーの骨格配置及び意匠を変更した際の、質量と性能の多機能トレードオフ検討をリアルタイムで可能にする CAE / ML (Machine Learning, 以下 ML) 学習技術を提案する。設計変数の制御により車体形状を変更可能なパラメトリック FE モデルを用いたサンプリング解析結果データベース (以下、DB) より機械学習モデルを

*2022 年 5 月 30 日受理。2022 年 5 月 25 日 自動車技術会春季学術講演会において発表。

1) トヨタ自動車(株)(471-8572 愛知県豊田市トヨタ町 1 番地)

構築し、結果をプロットした性能マップにてトレードオフの関係および多機能の目標達成可否を検討可能なことを示した。

2. 手法

2.1. 機械学習モデルの構築と性能 Map 作成の概要

DB の作成、機械学習モデルの構築、および性能 Map 作成までの概要を図 1 に示す。車両 FE モデルに対して、車体の骨格配置や意匠デザインを設計パラメータとし、それらを変化させたサンプリングによる性能評価を実施した。その後、サンプリングに用いた設計パラメータの組み合わせと、評価結果を用いて、機械学習モデルを構築した。この機械学習モデルを活用することで、設計パラメータに対する評価結果を性能 Map として表示させ、設計パラメータに対する変化や、複数の評価指標におけるトレードオフ関係を定量的に示した。

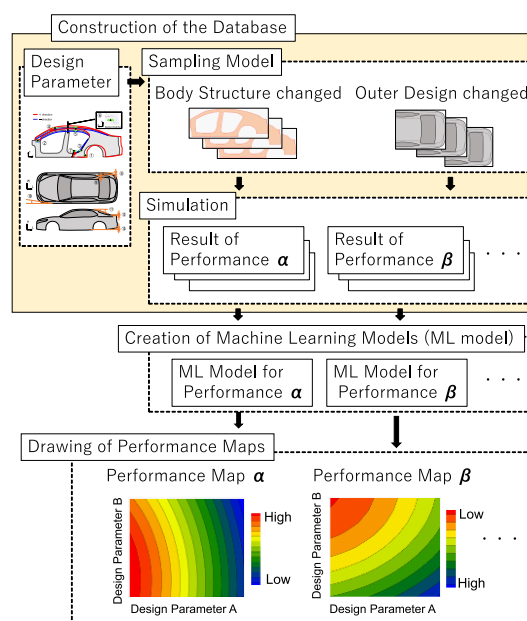


Fig.1 Creation flow of Performance Maps

2.2. FE 計算モデルと評価項目

サンプリングのベースとなる FE 計算モデルについて、車体形状の全体斜め視を図 2 に示す。本検討ではセダンベースの車両を対象としており、パラメトリックモデルの作成には、Dassault Systems 社製の SFE CONCEPT⁽⁵⁾と BETA CAE Systems 社製の ANSA⁽⁶⁾を用いた。

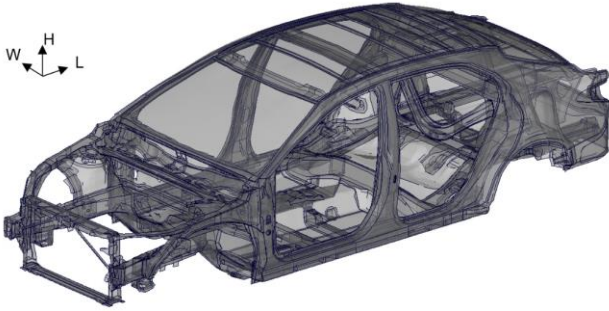


Fig.2 FE body model

表 1 に、サンプリングを実施するために設定した設計パラメータを、図 3 および図 4 に対象部位を示す。①～⑦は車体の骨格配置を、⑧～⑬は意匠デザインを変更する設計パラメータである。SFE CONCEPT や ANSA に読み込んだ初期形状に対し、LWH の変化量を入力することにより FE モデルの形状を変更させた。

Table1 Design parameters			
Design Parameters			Part
Body Structure	Length of Wheelbase	L	①
	A pillar beltline height	H	②
	C pillar position under the beltline	L	③
	Position of Fr header reinforcement	L	④
	Roof height	H	⑤
	Distance between roof rails	W	⑥
	Position of Center floor cross member	L	⑦
Outer Design	Squeezing length of Rr bumper	W	⑧
	Squeezing length of C pillar side	W	⑨
	Opening angle of Fr bumper	ANG	⑩
	Slant angle of Rr glass	ANG	⑪
	Rear end position of Luggage	W	⑫
	Position of Rr bumper bottom	W	⑬

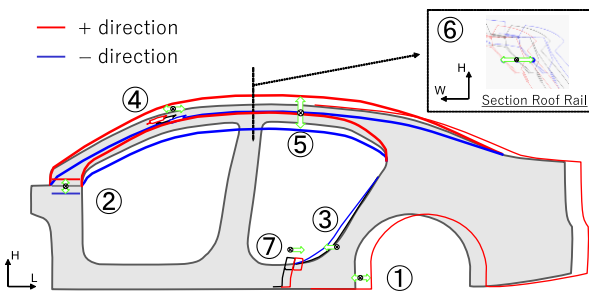


Fig.3 Body structure parameters

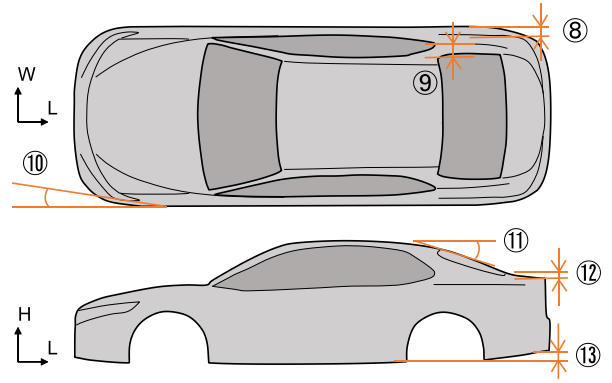


Fig.4 Outer design parameters

図 5 に、設計パラメータを変更した際の車体形状の一例を示す。図 5 は、設計パラメータ①のホイールベース長さ、④の Fr ヘッドリニアフォース L 位置、⑤のルーフ高さ、を変更した形状である。

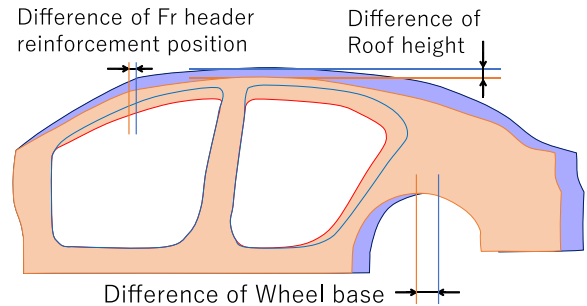


Fig.5 Body structure after parameter changed

表 2 に、評価項目を示す。慣性諸元（空車重量や慣性モーメント）、衝突（側方衝突解析およびルーフ強度解析）、車体剛性（車体捩り剛性および車体共振周波数）、人間工学（乗降性、居住性、視界性など）、空力（Cd および Cl 値）の 5 指標 45 項目を応答値とした。衝突解析や車体剛性解析には Ansys 社製の Ansys LS-DYNA⁽⁷⁾を、空力解析には Dassault Systems 社製の POWERFLOW⁽⁸⁾を用いた。

Table2 Performance of FE calculation

Performance of the vehicle		Number of performance
Vehicle inertia	Vehicle curb mass	1
	Moment of inertia	3
	C.O.G. of vehicle	2
Crash safety	IIHS MDB side crash	4
	Roof strength	1
Body stiffness	Static torsion	1
	Eigenfrequency	3
Aero dynamics	Cd value	1
	Cl value	1
Human factors	Ingress and Egress	8
	Roominess	9
	Visibility	11

表 3 に、設計パラメータと評価項目のマトリクスを示す。各評価項目に対し全ての設計パラメータを変化させ、サンプリング計算を実施することは可能であるが、本報では後工程にて構築する機械学習モデルの予測精度確保のため、性能変化に寄与する設計パラメータを選択し、各評価項目に対し●を記した設計パラメータを変化させ、サンプリングを実施した。性能変化に寄与する設計パラメータの選択については、過去に検証した知見や、単因子変更による性能変化量から判断し、感度の低いパラメータを除外する手順で行った。

Table3 Matrix of design parameters and performances

● : Design parameters used for performance calculation

		Body structure parameters							Outer Design parameters					
Performance of the vehicle		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
Vehicle inertia	Vehicle curb mass	●	●	●	●	●	●	●						
	Moment of inertia	●	●	●	●	●	●	●						
	C.O.G. of vehicle	●	●	●	●	●	●	●						
Crash safety	IIHS MDB side crash	●	●	●	●	●	●	●						
	Roof strength	●	●	●	●	●	●	●						
Body stiffness	Static torsion	●	●	●	●	●	●	●						
	Eigenfrequency	●	●	●	●	●	●	●						
Aero dynamics	Cd value	●				●			●	●	●	●	●	●
	Cl value	●				●			●	●	●	●	●	●
Human factors	Ingress and Egress	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	
	Roominess	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	
	Visibility	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	

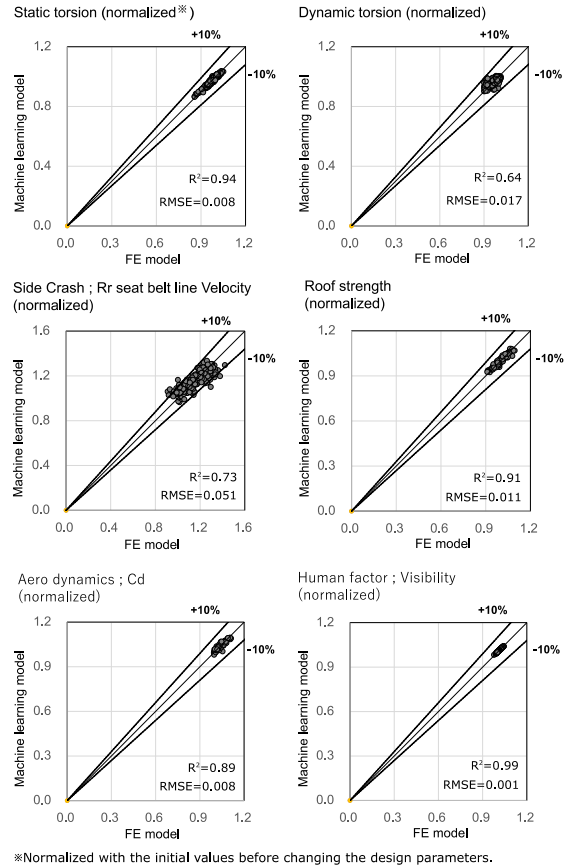
2.3. サンプリング条件と DB 作成

表 1 に示す設計パラメータを対象に、均等ラテン超方格法を用いて、最大で約 400 ケースとなる設計パラメータの組み合わせを準備した。その組み合わせに基づいて FE モデルを作成し、評価を行った。その後、設計パラメータの組み合わせと、得られた結果から、機械学習モデルの構築に必要な DB を作成した。

3. 性能 Map の作成

3.1. 機械学習モデルの構築と予測精度

作成した DB を用いて、機械学習モデルを構築した。具体的には ESTECO S.p.A 社製の modeFRONTIER[®] の RSM ツールを活用し、RBF (radial basis function) にて機械学習モデルを構築した。なお RBF の種類として、多重 2 乗 (Multiquadric) RBF を使用した。機械学習モデルの予測精度を確認した事例を図 6 に示す。本検証では、一点除外交差検定にて予測精度を確認した。FE 結果及び機械学習モデルでの予測結果は、設計パラメータを変更する前の初期値にて正規化した。予測精度の分布については、すべての評価指標において 9 割以上のデータが予測誤差±10%に入っていることを確認した。車両開発の企画段階において、性能 Map を用いた質量と性能の多機能トレードオフ検討を実施する上では、十分な精度があると判断した。



*Normalized with the initial values before changing the design parameters.

Fig.6 Results of accuracy validation

3.2. 性能 Map の作成

構築した機械学習モデルを活用して、設計パラメータに対する各性能の応答値を表示させることで性能 Map を作成した。図 7 に性能 Map の模式図を示す。設計パラメータから選択した任意の 2 変数を性能 Map の縦横軸とし、応答値をコンターとして表示させる仕様とした。

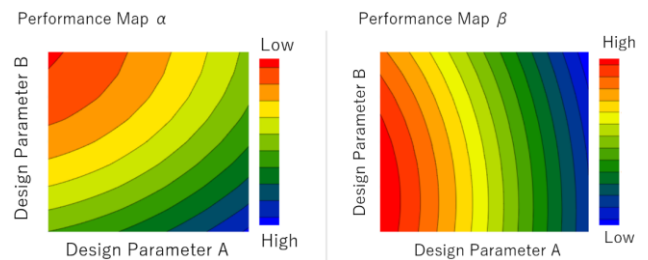


Fig.7 Performance Map

4. 考察

車両開発の企画段階における、質量と性能の多機能トレードオフ検討について、性能 Map の有効性を考察する。

図 8 に、ルーフ高さ⑤、およびルーフレール間の W 幅⑥を変更した車体形状を示す。形状 A は、ルーフ高さの H 位置を高くし、ルーフレール間の W 幅を広げたモデルであり、形状

B は、初期形状から形状 A への変化量の符号を反転し、車体を小型化したモデルである。

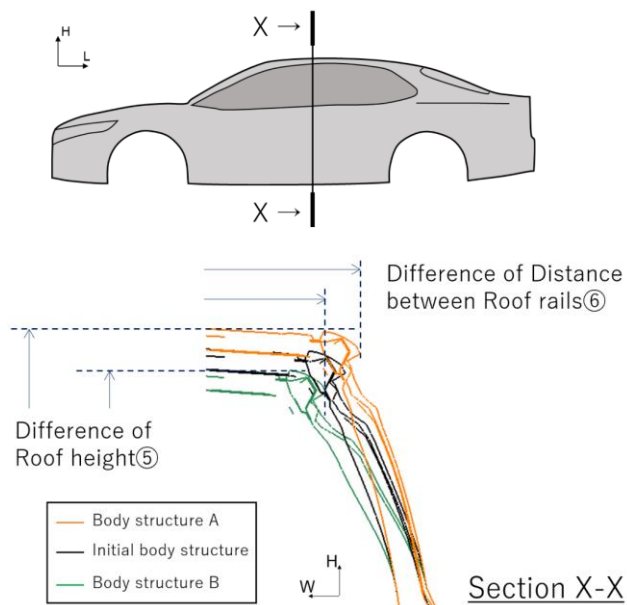


Fig.8 Body structures after parameter changed

図 9 に、上述した設計パラメータ⑤および⑥を軸に設定して、空車質量、車体剛性（車体捩じり剛性）、衝突性能（ルーフ強度）を応答値とした性能 Map を示す。この性能 Map より、形状 A は車体捩じり剛性やルーフ強度は初期値よりも向上するが、空車重量も増加することが確認できる。また、形状 B では空車重量が軽くなる一方で、車体捩じり剛性やルーフの耐荷重は低下することがわかる。これらは、形状 A の方が形状 B よりも、WH 断面でのルーフレール断面が外側に配置されるためであり、車体捩じり剛性としては車体断面積が増加したこと、ルーフ強度では B ピラーへの軸入力が増加する方向へ角度変化が生じたことが影響しているためである。このように、背反の関係にある重量と性能について、骨格配置を変更した際のトレードオフ検討を定量的に行うことが可能である。

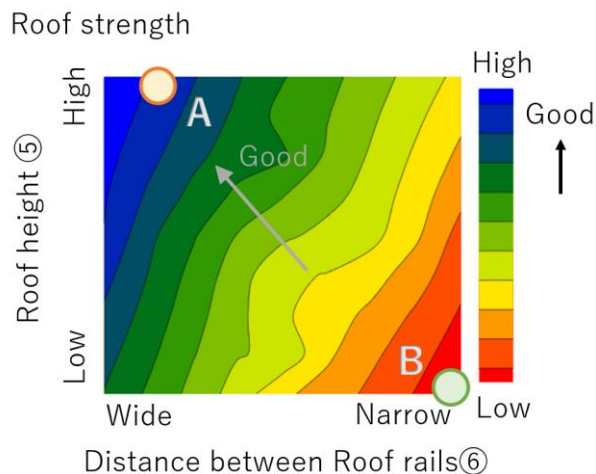
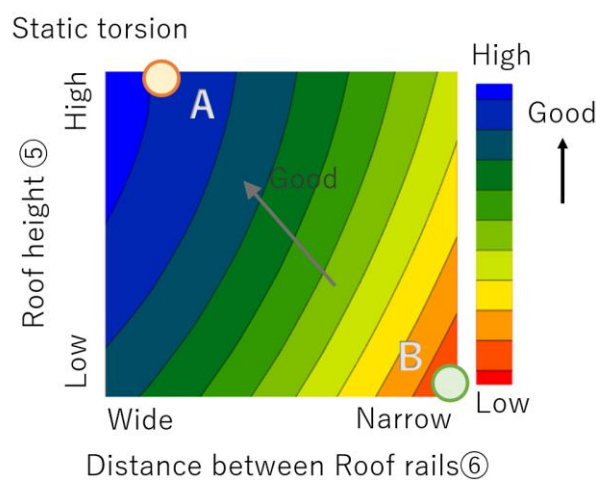
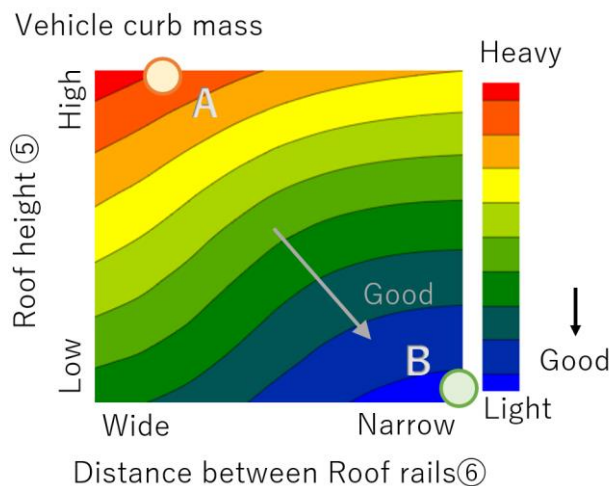
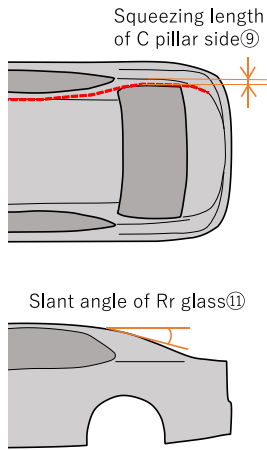


Fig.9 Performance Map of Vehicle curb mass, Static torsion and Roof strength

図 10 に、主に C ピラーサイドの絞り量⑨を変更した際の、モデル比較図を示す。形状 C は、C ピラーサイドの絞り量を小さくすることで、Rr ガラスが大きくなっているモデルであり、形状 D は、C ピラーサイドの絞り量を大きくすることで、Rr ガラスが小さくなっているモデルである。

Body structure C



Body structure D

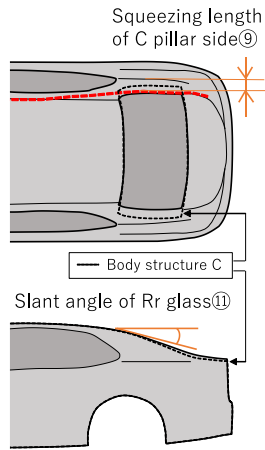


Fig.10 Body structures after parameter changed

図 11 に、C ピラーサイドの絞り量⑨および Rr ガラスの傾斜角⑪を軸として設定し、空力 (Cd 値) と人間工学 (後側方視界性) を応答値とした性能 Map を示す。また、形状 C および形状 D の設計パラメータを性能 Map 上に示している。性能 Map より、形状 C では Cd 値は悪化するが、後側方視界性は改善することが確認できる。一方で形状 D では、Rr ガラスの面積が小さくなることにより後側方視界性は悪化するが、Cd 値は改善していることがわかる。

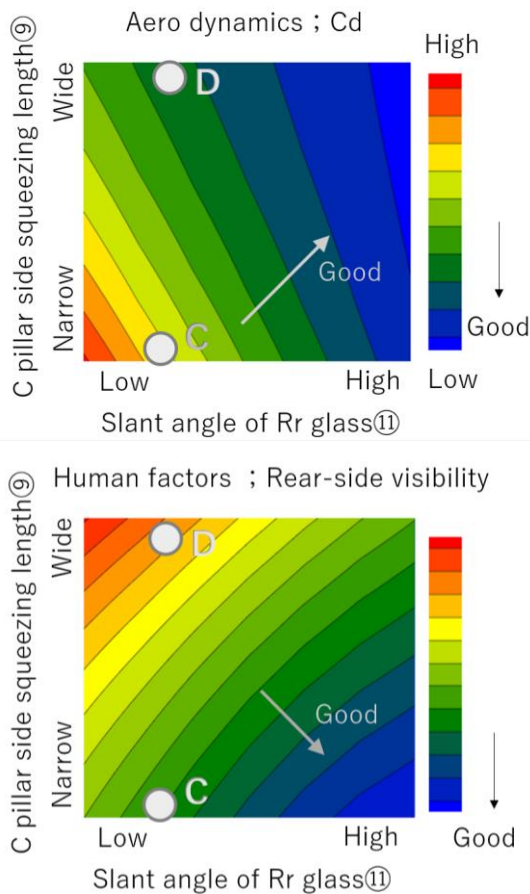


Fig.11 Performance Map of Aero dynamics and Human factors

図 12 に、性能成立範囲を検討した性能 Map を示す。空力 (Cd 値) と人間工学 (後側方視界性) のそれぞれに対し、性能を満足する領域を可視化したのちに、両者を重ね合わせることで、両性能を満足する範囲を明確にした。この性能成立範囲より、例えば形状 C においては、後側方視界性を満足しながら Cd 値を改善させるために、C ピラーサイドの絞り量⑨を大きくしつつ (Rr ガラスの面積を小さくしつつ)、Rr ガラス傾斜角を大きくすることが必要と判断できる。また、性能の目標値を下げることで、性能成立範囲を拡大させるなど、車両開発の企画段階で目標値の検討も行うことができる。

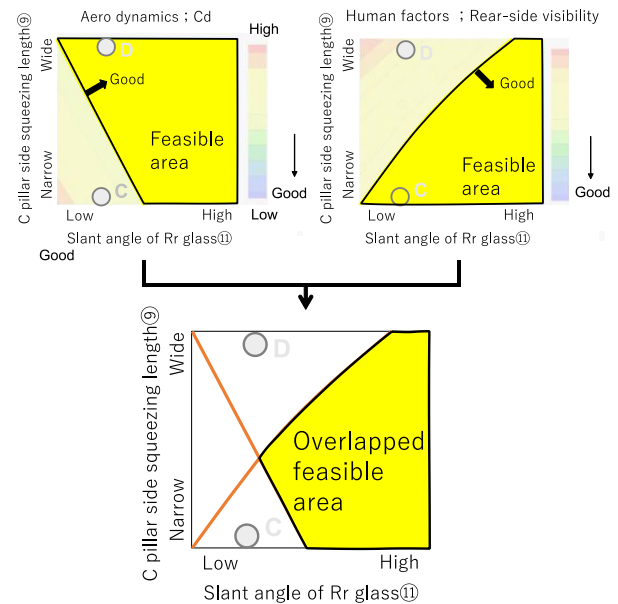


Fig.12 Feasible area of Performance Map

このように性能 Map を活用することで、設計パラメータと評価性能の関係をタイムリーに把握しながら、質量と性能の多機能トレードオフ検討を実施し、多機能の目標達成可否を検討することが可能となる。流動的に変化する車両開発の企画段階において、例えば複数の意匠案を検討している場合においても、性能 Map を活用した性能予測を行うことができ、性能を満足するための設計パラメータ範囲を提示することも可能となる。また、背反する性能を確認することで、開発上の課題を早期に発見することができ、企画の成立性を議論できる。なお、性能 Map 上で検討した任意の設計パラメータに対して詳細な分析を行う必要があれば、再度パラメトリック FE モデルに設計パラメータを入力することで、FE 計算を行うことが可能である。

5. まとめ

車両開発の企画段階において、車体の骨格配置および意匠を変更した際の、質量と性能の多機能トレードオフ検討をリ

アルタイムで可能にする CAE/ML 技術を提案した。設計パラメータをパラメトリックに変更可能な FE モデルを用いて、均等ラテン超方格法によるサンプリングと FE 計算を行った。サンプリングに用いた設計パラメータの組み合わせと FE 計算結果を用いて DB を作成し、機械学習モデルを構築した。

構築した機械学習モデルの予測は、FE モデルの計算を精度よく再現していることから、企画段階での性能評価に使用可能と判断した。

構築した機械学習モデルを活用して、設計パラメータに対する各性能の応答値を表示させることで性能 Map を作成した。設計パラメータに対する各性能の変化や、多機能間でのトレードオフ関係を示すことで、流動的に変化する企画に対しても、企画の成立性や開発課題の早期認識が可能となった。

参 考 文 献

- (1) 熊谷孝士, 福島聡, 瓜生健, 安木剛: 多目的最適化を用いた複数の側面衝突形態における拘束装置のロバスト設計手法の開発, 2008 年自動車技術会春季大会学術講演会前刷集, No.72-08, p.5-10, 20085117(2008).
- (2) 本田真理子, 大西洋一郎, 駒村達哉, 安木剛: 前突時の助手席乗員ダミー胸部減速度に影響を及ぼす腕挙動の統計的解析, 自動車技術会論文集, Vol.44, No.02, p.567-572, 20134222(2012).
- (3) 田村健司, 小柳卓也, 近澤亮介, 川原康熙: 開発初期段階における乗用車前部の基本骨格検討手法の開発, 自動車技術会論文集, Vol.52, No1, p.165-170, 20214049(2021).
- (4) 高橋直樹, 米原圭一, 小島茂樹, 川原康熙: 乗員傷害値データベースを用いた側面衝突時の性能予測技術の開発, 自動車技術会論文集, Vol.52, No2, p.323-328, 20214143(2021).
- (5) Dassault Systems SFE CONCEPT
(<https://www.3ds.com/ja/products-services/catia/products/sfe/sfe-concept/>, 参照 2022.02.21).
- (6) BETA CAE Systems - ANSA
(<https://beta-cae.jp/products/ansa/>, 参照 2022.02.21).
- (7) Ansys LS-DYNA
(<https://www.ansys.com/ja-jp/products/structures/ansys-ls-dyna/>, 参照 2022.02.21).
- (8) Dassault Systems POWERFLOW
(<https://www.3ds.com/ja/products-services/simulia/products/powerflow/>, 参照 2022.02.21).
- (9) ESTECO S.p.A modeFRONTIER®
(<https://www.idaj.co.jp/product/modefrontier/>, 参照 2022.02.21)